

Domande MSSS

Progetto & Paper

1. Controllo dello student log del progetto e spiegazione dell'implementazione di alcune cose e del perché di alcune scelte
2. Parla in generale del paper e del tuo progetto

Parte di avvenuti

Localizzazione

1. Parla della localizzazione in generale
2. Parla delle 4 architetture per la localizzazione dei nodi
3. Parla degli algoritmi range based
 - a. Qual è lo svantaggio della RSSI?
Risposta: Sia la versione nello spazio libero che quella empirica necessitano di una analisi dell'ambiente e, se l'ambiente cambia, possono risultare meno accurate.
4. Parla degli algoritmi range free
 - a. Qual è l'idea principale dietro di essi?
Risposta: Si individua la posizione senza calcolare la distanza fisica (range) tra target e anchors ma solo con metriche di prossimità e connettività, come il metodo APIT e il metodo del centroide.
 - b. APIT
 - i. Scrivi lo pseudo-codice e spiegalo nel dettaglio
 - ii. Perché con il PIT approssimato si possono avere errori di stima?
Risposta: perché il nodo potrebbe essere al di fuori di tanti triangoli per cui l'area dell'intersezione di cui si calcola il centro di gravità può essere ampia.
 - c. DV-HOP:
 - i. Come funziona?
 - ii. Come funziona la trilaterazione?
Risposta: si ottengono le posizioni di almeno 3 anchors nelle vicinanze, per poi costruire una tabella con quelle coordinate. Dopo aver fatto ciò, si misura la distanza da essi attraverso qualche indice (come RSSI o ToA) ed essa verrà utilizzata come raggio di un cerchio centrato nell'anchor (questo per ogni anchor). L'intersezione tra questi cerchi o l'area di intersezione, se la stima non è precisa, sarà la posizione stimata del target.
 - iii. Come funziona la triangolazione?
Risposta: servono almeno 2 anchors che possiedono delle antenne direzionali. Partendo dalle posizioni dei due anchors e potendo calcolare

l'angolo del segnale proveniente dal target, si possono tracciare due linee con quell'angolazione che si incontreranno proprio nella posizione stimata del target.

DHT

1. P-S:
 - a. Che cos'è?
 - b. Descrivi le implementazioni e i loro pro.
 - i. Quali sono i limiti dell'approccio centralizzato?
 - c. Descrivi entrambe le fasi (Publish e Subscribe)
2. DHT in generale
3. Pastry:
 - a. Come funziona, caratteristiche e funzionalità principali.
 - b. Come funziona la Routing Table? Fanne un esempio.

*Risposta: La **riga i** (partendo da 0) rappresenta nodi che condividono le prime (da qui prefix routing) i cifre del NodeID locale. La cifra i+1-esima, assume 2^b-1 valori diversi (ne viene escluso uno perché sennò si avrebbe un prefisso con i+1 cifre in comune). Le cifre **successive** (cioè, da posizione i+1 in poi) sono **arbitrarie**, nel senso che dipendono dai nodi realmente presenti nella rete.*
 - c. Come si individuano i nodi nella rete fisica?

Risposta: quando si individua una riga nella tabella di routing, si avranno una serie di nodeID che avranno un certo numero di cifre in comune con la chiave. Tra questi nodi, viene scelto quello con la metrica di prossimità minore, ad esempio l'RTT.
 - d. Come si calcola l'indirizzo in Pastry ("calcolare sequenza indirizzo")?

Risposta: come hash dell'IP del nodo.
 - e. Fai un esempio della lookup
 - f. Cosa succede al variare dei parametri "b" (base) ed "l" (grandezza del leaf set)?

*Risposta: all'aumentare della base b, diminuiscono il numero totale delle cifre presenti. Per esempio, se si utilizza la base 16, si avranno: $128 \text{ bit} / (4 \text{ bit/cifra}) = 32$ cifre. Aumentano però il numero delle colonne della routing table, dato che sono 2^b , quindi si ha una routing table più grande. Al contempo però, diminuisce il numero medio di passi per raggiungere la destinazione, dato che aumenta la base del logaritmo. Il **leaf set** è l'insieme dei nodi con identificatori numericamente più vicini al nodo corrente, sia superiori che inferiori. La dimensione totale del leaf set è l, quindi contiene l/2 nodi con ID più piccoli e l/2 con ID più grandi rispetto al nodo corrente. Un leaf set più grande consente al sistema di gestire meglio i guasti dei nodi vicini. Se la destinazione è vicina al nodo corrente, il leaf set può permettere un routing diretto senza consultare la routing table. Un leaf set più grande implica un overhead maggiore nell'aggiornamento dello stesso.*
 - g. Spiega la località in Pastry

Risposta: in Pastry è presente una funzione che calcola una metrica di prossimità tra il nodo corrente e quello successivo (a cui inviare il messaggio), come l'RTT, che

permette di scegliere il prossimo nodo. Questo perché i nodeID vicini possono risultare in nodi geograficamente distanti tra loro.

- h. Spiega la capacità di tolleranza alle disconnessioni

*Risposta: Grazie al leaf set, ogni volta che una chiave viene salvata in un nodo si ha ridondanza. Infatti, il salvataggio della chiave avviene anche nei nodi appartenenti al leaf set. Dunque, con guasti simultanei dei nodi, la consegna finale è garantita, a meno che $l/2$ o più nodi con nodeID adiacenti non falliscano simultaneamente (l è un parametro intero pari con valore tipico 16, al massimo 8 nodi a destra e 8 a sinistra numericamente vicini). I vicini non devono essere per forza **fisicamente** vicini. I nodi adiacenti nello spazio nodeID (che sono a conoscenza l'uno dell'altro in quanto si trovano nel rispettivo set di leaf) si scambiano periodicamente messaggi keep-alive. Se un nodo non risponde per un periodo T , si presume che sia fallito. Tutti i membri del set di leaf del nodo fallito vengono quindi avvisati e aggiornano i loro set di leaf. Un nodo in fase di recupero (quando tenta di tornare nella rete) contatta i nodi nel suo ultimo set di leaf noto (massimo 16 nodi) e ottiene i loro set di leaf correnti, aggiorna il proprio set e quindi notifica ai membri del suo nuovo set della sua presenza.*

4. Scribe

- a. Descrivere in generale.

- b. Partiamo dal publisher, supponiamo sia topic based, che funzioni deve avere nell'API?

Risposta:

- *create(credentials, groupId) crea un gruppo con groupId. Le credenziali vengono utilizzate per il controllo degli accessi*
- *join(credentials, groupId, messageHandler) fa sì che il nodo locale si unisca al gruppo con groupId. Tutti i messaggi multicast ricevuti successivamente per quel gruppo vengono passati al gestore dei messaggi specificato*
- *leave(credentials, groupId) fa sì che il nodo locale lasci il gruppo con groupId*
- *multicast(credentials, groupId, message) fa sì che il messaggio venga trasmesso in multicast all'interno del gruppo con groupId*

- c. Esempio di una Join

- d. Cosa succede tra Pastry e Scribe quando si fa una lookup

Human As A Sensor

1. Parla di HaS in generale
2. Nello human sensing, quali sono i due problemi principali?
3. Come si definisce un claim e come si ottengono partendo da un social network?
4. Parla dell'MLE problem e di θ , in particolare di come si trova (ma in generale le variabili del problema)
5. Come si modellano/costruiscono i grafi SD e SC?
6. Nel grafo SD, come si calcolano i pesi degli archi e le probabilità?

Parte di Cima

1. Bot detection e community detection

Risposta: al giorno d'oggi ci sono tanti account fake (bot) che sembrano vere, con follower, immagini reali ecc. Inoltre, sono anche presenti le cosiddette "botnets", ovvero un insieme di account bot che hanno lo stesso preciso comportamento, per esempio ripostare una stessa notizia. Si possono riconoscere attraverso il "coordinated behaviour", ovvero comportamenti/linee di pensiero simili/uguali. Per bloccarli si possono usare metodi soft, come messaggi di warning, oppure hard, come blocco degli account. Esistono poi i Social bot, ovvero account controllati dal software che interagiscono in modo più o meno automatico. Alcuni possono essere benigni, che condividono notizie, altri invece maligni, ovvero perseguono attività e finalità illecite (sono la maggioranza). Spesso i bot non vengono riconosciuti da parte degli umani. Per riconoscerli, gli algoritmi di AI cercano i pattern, dei comportamenti ricorrenti nel tempo.

2. Come si esplora un social network? (2022)

Parte di Vecchio

Android

1. Ciclo di vita di una Activity (2022)
2. Spiega i widget e le blackboard. Che cosa si usa in Android? (2022)
3. Context awareness e ambiguità, fai un esempio

Risposta: Per il primo, ad esempio, lo smartphone capisce che sei in macchina e attiva automaticamente la modalità "non disturbare". Per il secondo, stai viaggiando in autobus o come passeggero in auto, ma il telefono crede che tu stia guidando.

Wifi Fingerprinting

1. Qual è il principio di funzionamento?
2. Quali sono i vantaggi?
3. Quando si usa?
4. Com'è fatta la tabella di questo servizio?
5. Come può essere utilizzato per localizzare un device?
6. Perché i valori sono simili e non esattamente uguali a quelli presenti nella tabella?
7. Qual è il problema con il multipath?

Risposta: Il multipath è il fenomeno per cui il segnale Wi-Fi arriva al ricevitore lungo percorsi diversi, a causa di riflessioni, diffrazioni e scattering. Questo porta al fading, ovvero l'oscillazione del segnale. Questo problema è particolarmente presente nell'ambiente indoor e quindi rende questa tecnica meno precisa.

Energia

1. Scheduler in android: spiega le energy aware techniques
2. Parla di EAS
Risposta: EAS lavora solo se c'è capacità inutilizzata, infatti se tutto fosse occupato, ovvero tutte le risorse fossero sfruttate, non ci sarebbe nulla da risparmiare e si userebbe il CFS.
3. Consumi energetici da trasmissione dati:
 - a. Quali sono gli stati di un transceiver (non importa sapere i nomi esatti degli stati)?
 - b. Come si può ridurre il consumo della trasmissione di dati?
Risposta: raggruppando la trasmissione di tanti pacchetti in un connection event in modo che lo sleeping period sia più lungo e in modo che si passi meno volte dagli stati intermedi.
4. Energy status of the phone
5. Parla di SMP/HMP (symmetric & heterogeneous multiprocessing)
 - a. Puoi dirmi come le architetture eterogenee possono aiutare a risparmiare energia?
 - b. Task migration
6. Parla della Capacity Awareness

BLE

1. BLE in generale
2. Come mai consuma poco?
Risposta: Il basso consumo è dovuto ad un basso range di trasmissione (può arrivare fino a 30m ma la potenza viene settata per inviare da 2 a 5 metri). Inoltre, si ha un transmission rate nell'ordine dei Kbps (10-100) che permette di consumare meno energia, anche il massimo teorico è 1 Mbps, quindi i dati vengono inviati in piccoli burst. Infine, si cerca di rendere ampio il connection interval, ovvero la distanza tra due invii di dati, per rimanere idle per più tempo possibile.
3. Parla di tutti i layer e del meccanismo
4. Quali canali si usano?

Sensori

1. Quali tipi di sensori ci sono?
2. Scegli un sensore qualsiasi e dimmi cosa fa
3. Se vogliamo utilizzare uno smartphone come step counter, spiega una possibile procedura utilizzando l'accelerometro.
 - a. Disegna dei segnali e spiegamene il significato.
 - b. L'orientazione del dispositivo è un problema? Se sì, come si risolve?
 - c. Quali sono gli altri problemi quando contiamo il numero di passi?
Risposta: Le vibrazioni.
 - i. Che tipo di vibrazioni?
4. Parla dell'accelerazione di gravità

Argomenti non trattati

1. Immuni: come e ogni quanto vengono generate le chiavi, il protocollo generale, gli indici di pericolosità e come si garantisce la privacy